부모용 진행 안내 · 여러 가지 사각형

중2 수학 · 삼각형과사각형 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-QUADS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 자, 각도기, 색연필, 종이와 가위(마름모·등변사다리꼴 접어 보기), 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴의 뜻을 알고 두 대각선의 성질(서로를 이등분, 길이가 같음, 수직)을 평행사변형과 비교해 표로 정리하며, 이를 이용해 길이와 각의 크기를 구한다.
확인 대각선 비교표(S06, 활동지 1), 길이·각 구하기(S07, S08, S13 ①~③, S15 ①②, 활동지 2·3)
성공 기준 ‘직사각형은 두 대각선의 길이가 같고, 마름모는 수직이등분, 정사각형은 둘 다’라고 말하고, 정사각형에서 AC = 10 cm이면 BD = 10 cm, OB = 5 cm, $\angle OAB = 45^\circ$처럼 구하며, 직사각형의 대각선이 수직이 아님을 안다.

목표 B 평행사변형에 조건(한 내각이 직각 또는 대각선의 길이가 같음, 이웃한 두 변이 같음 또는 대각선이 수직)을 더하면 직사각형·마름모·정사각형이 됨을 말하고, 사각형 사이의 포함 관계를 그림과 함께 설명한다.
확인 조건 더하기(S11, S15 ③, 활동지 5), 포함 관계(S12, S13 ④, 활동지 4)
성공 기준 ‘정사각형은 네 각이 같으니 직사각형이고 네 변이 같으니 마름모’라고 설명하고, ‘직사각형은 정사각형이다’처럼 방향이 바뀐 문장을 반례를 들어 ×라고 판단한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 평행사변형의 성질

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(평행사변형의 성질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	직사각형의 두 대각선도 수직이라고 생각한다(마름모의 성질과 섞음).	대각선이 60°로 만나는 직사각형을 보이고, 비교표에서 길이·수직을 따로 확인한다(S06, S08).

M2	포함 관계를 거꾸로 말한다(직사각형은 정사각형이다, 정사각형은 직사각형이 아니다).	포함 관계 그림에서 안쪽→바깥쪽 방향만 성립함을 확인하고, ×인 문장에는 반례를 들게 한다(S09, S12, 활동지 4).
M3	직사각형의 네 부분 OA, OB, OC, OD가 같다는 것을 놓쳐 이등변삼각형을 쓰지 못하거나, 대각선의 반을 전체 길이로 쓴다.	같은 표시를 한 네 선분과 이등변삼각형 △OBC를 색칠해 확인한다(S03, S07 ②, S13 ②).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴의 뜻과 대각선의 성질, 평행사변형에 조건을 더해 특별한 사각형이 되는 관계, 사각형 사이의 포함 관계를 다룬다. 각 성질의 증명 서술, 사각형의 넓이, 평행선과 넓이(높이가 같은 삼각형)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(평행사변형의 성질, 사각형의 뜻)	약 3분	—
S03	직사각형의 뜻과 대각선의 성질	약 3분	A
S04	마름모의 뜻과 대각선의 성질	약 3분	A
S05	정사각형과 등변사다리꼴의 뜻과 성질	약 3분	A
S06	대각선의 성질 비교표	약 2분	A
S07	안내받는 연습(대각선의 성질로 길이·각 구하기)	약 3분	A
S08	오개념 비교(직사각형의 대각선은 수직이다)	약 2분	A
S09	사각형 사이의 포함 관계	약 3분	B
S10	평행사변형에 조건을 더해 특별한 사각형 만들기	약 3분	B
S11	안내받는 연습(조건을 더한 사각형)	약 2분	B
S12	오개념 확인(포함 관계의 방향)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(평행사변형의 성질, 사각형의 뜻)	약 5분	—

장별 안내



S01 여러 가지 사각형 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

정사각형이 직사각형인지 마름모인지 물어 사각형 사이의 관계를 궁금하게 만들며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “정사각형은 직사각형이라고 할 수 있을까? 마름모라고도 할 수 있을까?”
- “두 대각선을 그어 보니 무엇이 보여?”

예상 답

- “정사각형은 정사각형이지 직사각형은 아니에요.” “둘 다 맞아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 직사각형의 뜻(네 각이 직각)을 말해 주고, 정사각형의 네 각을 확인하게 합니다.

주의

- 오늘 결론은 ‘정사각형은 직사각형이면서 마름모이다’입니다. 처음 답이 달라도 바로 고치지 말고 S09에서 확인합니다.
- 준비물: 자, 각도기, 색연필, 공책, 활동지(종이를 접어 대각선을 확인해도 좋습니다).



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(평행사변형의 성질, 사각형의 뜻) · 약 3분

지난 차시의 평행사변형의 성질과 초4에서 배운 직사각형·마름모의 뜻을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “평행사변형의 대각선은 길이가 같았어, 아니면 서로를 이등분했어?”
- “직사각형과 마름모는 각각 무엇이 같은 사각형이었지?”

정답

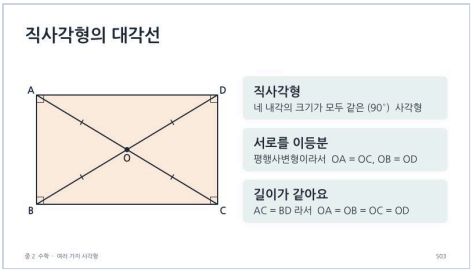
- ① 서로를 이등분한다
- ② 180°
- ③ 네 각이 모두 직각인 사각형(네 내각의 크기가 모두 같은 사각형)
- ④ 네 변의 길이가 모두 같은 사각형

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)을 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘평행사변형의 성질’을 먼저 다시 합니다.
- ③④가 흔들리면 초4 ‘여러 가지 사각형’을 다시 봅니다.

주의

- ①에서 ‘길이가 같다’라고 하면 지난 차시의 오개념(M1)이 남아 있는 것입니다. S06 표에서 다시 비교합니다.



S03 직사각형의 대각선 · 직사각형의 뜻과 대각선의 성질 · 약 3분

직사각형은 평행사변형이므로 두 대각선이 서로를 이등분하고, 여기에 두 대각선의 길이가 같다는 성질이 더해짐을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “직사각형은 두 쌍의 대각이 같지? 그럼 평행사변형이야? 그래서 대각선은 서로를 어떻게 해?”
- “△ABC와 △DCB를 보자. AB와 DC는? ∠B와 ∠C는? BC는 공통이지? 무슨 합동이야? 그럼 AC와 DB는?”

예상 답

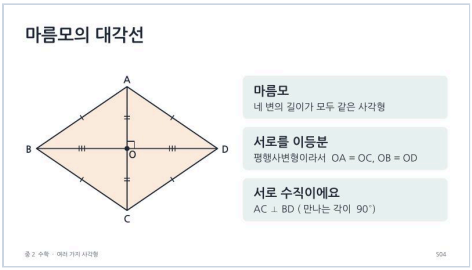
- “평행사변형이에요.” “SAS 합동이라서 AC = DB예요.”

막히면

- 자로 두 대각선의 길이를 재어 보게 한 뒤, 재지 않아도 같은 까닭을 합동으로 말해 줍니다.

주의

- 네 부분 OA, OB, OC, OD가 모두 같으므로 △OAB, △OBC 같은 삼각형은 이등변삼각형입니다. S07에서 씁니다.



S04 마름모의 대각선 · 마름모의 뜻과 대각선의 성질 · 약 3분

마름모는 평행사변형이므로 두 대각선이 서로를 이등분하고, 여기에 두 대각선이 수직이라는 성질이 더해짐을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “마름모는 두 쌍의 대변의 길이가 같지? 그럼 평행사변형이야?”
- “△ABO와 △ADO에서 AB와 AD는? BO와 DO는? AO는 공통이지? 무슨 합동이야? 그럼 ∠AOB와 ∠AOD는? 둘을 더하면 180°이니까?”

예상 답

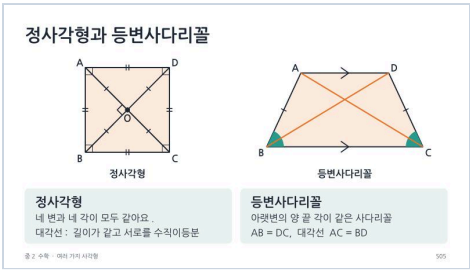
- “SSS 합동이요.” “∠AOB = ∠AOD이고 합이 180°라서 각각 90°예요.”

막히면

- 종이를 마름모로 오려 두 대각선을 따라 접어 보면 접은 선이 직각으로 만나는 것을 볼 수 있습니다.

주의

- ⊥는 수직 기호입니다(중1). 마름모의 대각선은 길이가 같지 않을 수 있습니다(그림에서 AC가 BD보다 짧음).



S05 정사각형과 등변사다리꼴 · 정사각형과 등변사다리꼴의 뜻과 성질 · 약 3분

정사각형은 직사각형과 마름모의 대각선 성질을 모두 가지고, 등변사다리꼴은 평행하지 않은 두 변과 두 대각선의 길이가 같음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “정사각형은 네 각이 같으니 직사각형의 성질을, 네 변이 같으니 마름모의 성질을 가져. 대각선은 어떨까?”
- “사다리꼴은 한 쌍의 대변이 평행한 사각형이야. 그중 아랫변의 양 끝 각이 같은 것을 등변사다리꼴이라고 해. 두 대각선(주황)의 길이는 어때 보여?”

예상 답

- “정사각형 대각선은 길이가 같고 수직이에요.” “등변사다리꼴 대각선도 길이가 같아요.”

막히면

- 등변사다리꼴 종이를 반으로 접으면 왼쪽과 오른쪽이 겹치는 것(AB와 DC, AC와 DB)을 보여 줍니다.

주의

- 등변사다리꼴은 평행사변형이 아니므로 대각선이 서로를 이등분하지 않습니다.
- 등변사다리꼴의 성질은 △ABC ≡ △DCB(SAS)로 설명할 수 있습니다. 오늘은 성질을 아는 데까지만 합니다.



S06 대각선의 성질 비교 · 대각선의 성질 비교표 · 약 2분

다섯 가지 사각형의 두 대각선의 성질을 표로 비교해 공통점과 차이점을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “서로를 이등분하는 것은 어떤 사각형들이야? 공통점이 뭘까?”
- “길이가 같은 것은? 수직인 것은? 세 가지를 모두 가진 것은?”

예상 답

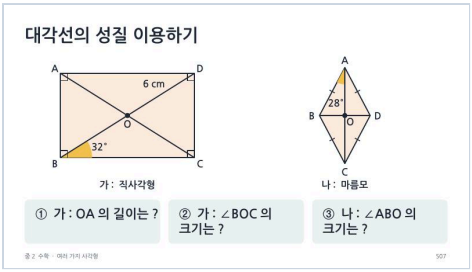
- “평행사변형 무리는 모두 이등분해요.” “정사각형은 다 ○예요.”

막히면

- S03~S05의 그림을 다시 넘겨 보며 한 줄씩 확인합니다.

주의

- ×는 ‘절대 아니다’가 아니라 ‘항상 그렇지는 않다’입니다. 예를 들어 평행사변형 중에도 대각선의 길이가 같은 것(직사각형)이 있습니다.
- 활동지 1번에서 이 표를 직접 채웁니다.



S07 대각선의 성질 이용하기 · 안내받는 연습(대각선의 성질로 길이·각 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 직사각형과 마름모의 대각선의 성질로 길이와 각을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “직사각형에서 OA, OB, OC, OD는 어떤 관계였지? OD가 6 cm이면 OA는?”
- “△OBC에서 OB = OC이니 어떤 삼각형이야? ∠OCB는? 그럼 ∠BOC는?”
- “마름모의 두 대각선이 만나는 각은? △ABO의 세 각의 합으로 구해 봐.”

정답

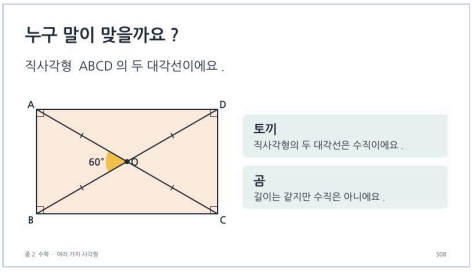
- ① 6 cm (OA = OB = OC = OD)
- ② 116° (∠OCB = 32°, 180° − 32° − 32°)
- ③ 62° (∠AOB = 90°, 180° − 90° − 28°)

막히면

- ②에서 △OBC만 색칠하고 같은 두 변(OB, OC)에 표시하게 합니다.

주의

- ②는 앞선 차시(이등변삼각형, 외심)의 ‘같은 두 변 → 같은 두 밑각’을 다시 씁니다.
- ③에서 ∠AOB = 90°를 놓치면 S04로 돌아갑니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(직사각형의 대각선은 수직이다) · 약 2분

직사각형의 대각선도 수직이라고 생각하는 실수(M1)를 대각선이 60°로 만나는 직사각형으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 대각선이 만나서 이루는 ∠AOB는 몇 도야? 90°야?”
- “대각선이 수직인 사각형은 어떤 사각형이었지?”

예상 답

- “60°라서 수직이 아니에요.” “마름모, 정사각형이요.”

정답

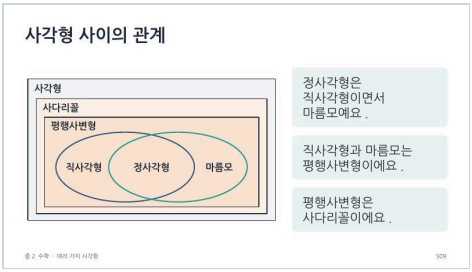
- 곰이 맞습니다. 이 직사각형의 대각선은 60°(와 120°)로 만납니다. 수직인 것은 마름모와 정사각형입니다.

막히면

- 공책에 가로로 긴 직사각형을 그리고 대각선 사이의 각을 각도기로 재 봅니다.

주의

- 직사각형 중 정사각형만 대각선이 수직입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 사각형 사이의 관계 · 사각형 사이의 포함 관계 · 약 3분

사각형 사이의 포함 관계를 그림으로 보고, 안쪽에 있는 사각형은 바깥쪽 사각형의 성질을 모두 가짐을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “정사각형은 어느 원 안에 있어? 두 원 모두 안이지? 그래서 정사각형은 직사각형이면서 마름모야.”
- “직사각형은 평행사변형의 상자 안에 있어. 그럼 직사각형은 평행사변형의 성질을 가질까?”
- “평행사변형은 한 쌍의 대변이 평행하니 사다리꼴이라고도 할 수 있어.”

예상 답

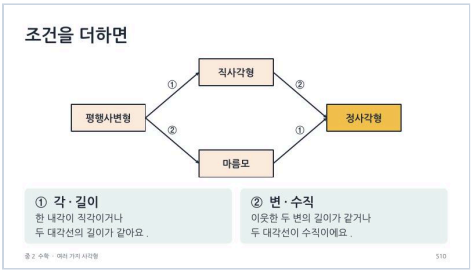
- “안에 있으면 바깥 것의 성질도 다 가져요.”

막히면

- ‘우리 반 학생은 모두 우리 학교 학생이다’처럼 생활 예로 포함 관계를 설명합니다.

주의

- 거꾸로는 성립하지 않습니다. 직사각형이 모두 정사각형인 것은 아닙니다 (M2).
- 등변사다리꼴은 사다리꼴 안에 들어가며, 직사각형도 등변사다리꼴의 뜻을 만족합니다. 교과서마다 그림에 넣는 방식이 달라 오늘 그림에서는 뺐습니다.



S10 조건을 더하면 · 평행사변형에 조건을 더해 특별한 사각형 만들기 · 약 3분

평행사변형에 어떤 조건을 더하면 직사각형·마름모·정사각형이 되는지 화살표로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “평행사변형에서 한 각이 90°이면 나머지 각은? 그럼 무슨 사각형이야?”
- “평행사변형에서 이웃한 두 변이 같으면 네 변은 어떻게 돼?”
- “직사각형에 ②를 더하면? 마름모에 ①을 더하면?”

예상 답

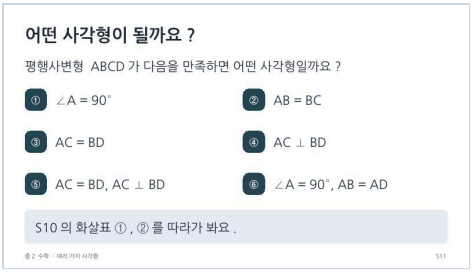
- “네 각이 다 90°라서 직사각형이요.” “네 변이 다 같아서 마름모예요.” “둘 다 정사각형이에요.”

막히면

- 평행사변형의 대각이 같고 이웃한 각의 합이 180°임을 떠올려 $\angle A = 90^\circ$에서 네 각을 모두 구하게 합니다.

주의

- ①의 ‘두 대각선의 길이가 같다’는 S03의 직사각형 성질, ②의 ‘두 대각선이 수직’은 S04의 마름모 성질을 거꾸로 한 것입니다.



S11 어떤 사각형이 될까요? · 안내받는 연습(조건을 더한 사각형) · 약 2분

도움을 받으며 평행사변형에 더한 조건이 ①(각·길이)인지 ②(변·수직)인지 구별해 어떤 사각형이 되는지 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 S10의 어느 화살표야?”
- “⑤는 ①과 ②를 모두 더한 거야. 어디까지 가?”

정답

- ① 직사각형
- ② 마름모 (이웃한 두 변이 같음)
- ③ 직사각형
- ④ 마름모
- ⑤ 정사각형
- ⑥ 정사각형

막히면

- 공책에 평행사변형을 그리고 조건을 표시해 보게 합니다.

주의

- ③④를 반대로 말하면 S06 표로 돌아가 어느 성질이 어느 사각형 것인지 다시 짚습니다.



S12 맞으면 ○, 틀리면 × · 오개념 확인(포함 관계의 방향) · 약 2분

포함 관계의 방향을 바꿔 말하는 실수(M2)를 ○/× 문장으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 직사각형 원 안에 정사각형이 있었지? 그럼 직사각형은 모두 정사각형이야?”

정답

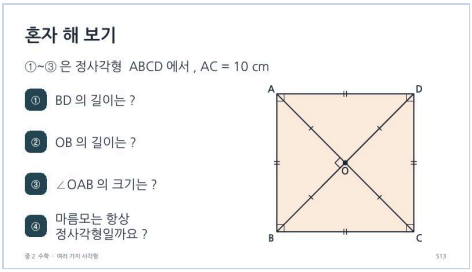
- ① ○
- ② × (네 변의 길이가 같지 않은 직사각형이 있음)
- ③ ○
- ④ ○ (한 쌍 이상의 대변이 평행)

막히면

- S09의 그림을 다시 보여 주고 손가락으로 안쪽에서 바깥쪽으로 짚게 합니다.

주의

- ②처럼 ×인 문장에는 반례(가로 6 cm, 세로 3 cm인 직사각형)를 들게 하면 더 좋습니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 정사각형의 대각선의 성질(A)로 길이와 각을 구하고, 포함 관계(B)를 판단하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 성질을 썼는지도 말해 줘. ④는 까닭도 말해 줘.”

정답

- ① 10 cm (정사각형의 두 대각선은 길이가 같음)
- ② 5 cm (서로를 이등분, 10 ÷ 2)
- ③ 45° (OA = OB, ∠AOB = 90°, (180° − 90°) ÷ 2)
- ④ 아니요. 네 각이 직각이 아닌 마름모가 있습니다(마름모 중 한 각이 직각인 것만 정사각형).

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “정사각형은 S06 표에서 몇 개가 ○였지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④가 까닭과 함께 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 대각선의 성질과 포함 관계의 방향을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③은 어떤 삼각형을 이용했어?”

정답

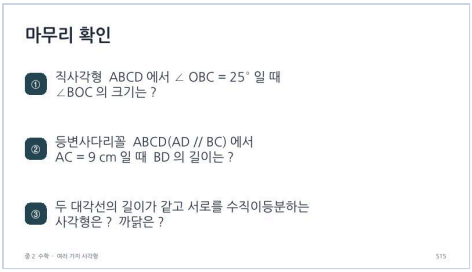
- ① 10 cm ② 5 cm ③ 45° ④ 아니요

막히면

- ①~③이 틀리면 S05·S06으로, ④가 틀리면 S09·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

그림 없이 처음 보는 문제로 대각선의 성질(A)과 포함 관계(B)를 이유와 함께 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “공책에 그림을 그려서 풀어도 돼. O는 두 대각선의 교점이야.”

정답

- ① 130° (OB = OC이므로 ∠OCB = 25°, 180° − 25° − 25°)
- ② 9 cm (등변사다리꼴의 두 대각선은 길이가 같음)
- ③ 정사각형. 길이가 같으니 직사각형, 수직이니 마름모의 성질을 함께 가지므로

막히면

- ①에서 OB = OC를 놓치면 S03의 ‘네 부분이 모두 같다’를 다시 보여 줍니다.

주의

- 까닭까지 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “직사각형, 마름모, 정사각형의 대각선은 각각 어땠지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “직사각형은 길이가 같고, 마름모는 수직, 정사각형은 둘 다예요.”

정답

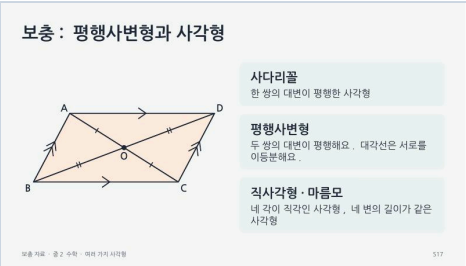
- ① 8 cm
- ② 90°
- ③ 예(네 변의 길이가 같으므로)

막히면

- S06 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘닮음과 닮음 조건’에서는 초6 비례식과 중1 합동을 씁니다. 비례식이 흔들리면 먼저 복습합니다.



S17 **보충: 평행사변형과 사각형** · 선수 학습 보충(평행사변형의 성질, 사각형의 뜻) · 약 5분

S02가 흔들리면 사각형의 뜻과 평행사변형의 대각선의 성질을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “화살표가 같은 변끼리 평행해. 평행한 변이 몇 쌍이야?”
- “O에서 같은 표시를 한 선분끼리 길이가 같아. 대각선은 서로를 어떻게 나눠?”

정답

- 평행한 변은 두 쌍이므로 평행사변형
- OA = OC, OB = OD: 두 대각선은 서로를 이등분한다

막히면

- 모눈종이에 직사각형·마름모·평행사변형을 그려 변의 길이와 각을 재어 비교합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘평행사변형의 성질’과 초4 ‘여러 가지 사각형’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	평행사변형 ○××, 직사각형 ○○×, 마름모 ○×○, 정사각형 ○○○, 등변사다리꼴 ×○×
2	① 14 cm (OA = OB = OC = OD = 7 cm) ② 35° (OB = OC이므로 ∠OBC = ∠OCB) ③ 70° (∠BOC = 180° − 35° − 35° = 110°, 180° − 110°)
3	① 8 cm ② 6 cm ③ 90° ④ 5 cm
4	① × (네 각이 직각이 아닌 마름모가 있음) ② ○ ③ ○ ④ × (네 변의 길이가 같지 않은 평행사변형이 있음) ⑤ ○
5	예: ∠A = 90°이고 AB = AD / AC = BD이고 AC ⊥ BD / ∠A = 90°이고 AC ⊥ BD / AB = AD이고 AC = BD (①과 ②의 조건을 하나씩 더하면 된다)
6	① 8 cm ② 90° ③ 예. 네 변의 길이가 모두 같으므로

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 평행사변형의 성질 흔들림(보충 S17) □ 사각형의 뜻 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①~③만 □ ④만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 직사각형의 대각선이 수직이라고 봄(M1) □ 포함 관계를 거꾸로 말함(M2) □ 대각선의 이등분을 놓침(M3) □

메모: _____